PF4

Correlación de red y sistema — Criterios docentes

Parte II · RAF4 · 4 h

Universidad de Almería · Edición de 27 de septiembre de 2026

Documento: Criterios y solución de referencia
Asignatura: Ingeniería Inversa y Análisis Forense Digital
Uso: Laboratorio docente en entorno controlado y sobre las muestras indicadas
Alumno/a: _____ Grupo: _____

Material reservado para corrección docente

Este documento contiene criterios de corrección y resultados de referencia. No debe incorporarse al paquete evaluable que recibe el alumnado.

Índice

1. Corrección y referencia pendiente 2

2. Desarrollo de referencia 2
   2.1. Ficha de cobertura . . . 2
   2.2. Contenido . . . 2
   2.3. Retransmisión de control . . . 2
   2.4. Correlación . . . 2

3. Mapa pendiente de EV-03/EV-04 2

4. Lista de corrección 3

Material del profesorado; no incluir en el paquete evaluable del alumnado.

1 Corrección y referencia pendiente

La solución concreta se obtiene al generar EV-03/EV-04: no inventar números de paquete, dominios, mensajes ni hashes. Se comprueba que al menos un flujo permite practicar reensamblado y que las fuentes realmente pertenecen al mismo caso/intervalo.

Para contenido completo visible se exige extracción y relación con la fuente; para cifrado o captura incompleta se acepta «contenido no determinado» bien fundamentado. No inferir exfiltración por un pico de bytes ni persona por dirección IP. Distinguir cliente detrás de NAT/proxy, cuenta autenticada e identidad humana.

Dos salidas Wireshark/Zeek del mismo PCAP no añaden independencia. Un hash coincidente acredita bytes iguales, no automáticamente intención o quién envió. WIN-01 no se correlaciona con el caso Linux ni se introduce un backup móvil de otro escenario.

Rúbrica y pesos: evaluación de Parte II facilitada en la asignatura.

2 Desarrollo de referencia

2.1 Ficha de cobertura

Debe contener hash, formato, interfaces, punto de captura, ventana, resolución, `snaplen`, paquetes/bytes y pérdidas conocidas. Ausencia de un contador no se redacta como cero pérdidas. Un flujo recibe tramas primera/última, 5-tupla, sentido, índice contextual y anomalías.

2.2 Contenido

Para declarar un objeto se exige reensamblado completo, representación y hash. Un estado HTTP 200 no basta. Si está comprimido/codificado, se conservan bytes transferidos y transformación. Para TLS/QUIC sin secretos válidos, la conclusión se limita a comunicación/metadatos; tamaño parecido no identifica documento.

2.3 Retransmisión de control

El ejemplo `intervalos_tcp.py` suma 260 bytes de segmentos, pero cubre 160 posiciones de secuencia. Es una demostración conceptual de una dirección; no calcula un tamaño de archivo ni lee EV-03.

2.4 Correlación

Una correlación correcta identifica semántica temporal e incertidumbre, no solo una hora parecida. NAT/proxy y cuentas compartidas limitan atribución. Si PCAP y log tienen un identificador común, se explica cómo se genera. Wireshark y Zeek heredan las mismas lagunas del PCAP.

3 Mapa pendiente de EV-03/EV-04

Elemento	Referencia real
cobertura y reloj	pendiente
dos flujos y tramas	pendiente
objeto recuperable o cifrado	pendiente
evento correlacionable PF3/EV-04	pendiente
alternativa prevista	pendiente

No se publican números o dominios hasta capturar y validar el experimento.

4 Lista de corrección

- filtros y campos reproducibles;
- sentido y retransmisiones considerados;
- objetos derivados vinculados al PCAP;
- cifrado tratado sin inferir contenido;
- intervalos temporales, no falsa precisión;
- atribución técnica separada de persona;
- alternativa y prueba discriminante.